

Plan de Trabajo Oficial

Desarrollo de Sistema de Punto de Venta (POS)

Nombre del Proyecto: NC Operaciones

Prefijo de Solución / Paquetes: NC . *

Tecnologías Clave: C#, PostgreSQL, Windows Forms, Git

Enfoque Arquitectural: Arquitectura Limpia por Capas Decopladas

1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de Punto de Venta (POS) de escritorio, altamente estable, escalable y listo para su comercialización. El sistema estará orientado inicialmente a pequeños y medianos negocios, estructurado bajo un diseño modular que facilite la integración nativa de futuras plataformas (APIs, aplicaciones móviles y entornos web) sin comprometer la lógica de negocio central.

2. Arquitectura de la Solución (Estructura de Capas)

Para garantizar el desacoplamiento, mantenibilidad y escalabilidad del proyecto, la solución en Visual Studio estará dividida bajo el prefijo `NC` en los siguientes proyectos estructurales:

- **NC.Desktop:** Interfaz gráfica de usuario desarrollada en Windows Forms. Consume exclusivamente los servicios expuestos por la capa de aplicación.
- **NC.Application:** Orquestación del sistema. Contiene los casos de uso, lógica transaccional, reglas de negocio y DTOs.
- **NC.Domain:** Núcleo del sistema. Contiene las entidades puras de negocio, interfaces de repositorios y excepciones nucleares. Libre de dependencias externas.
- **NC.Infrastructure:** Implementación técnica de acceso a datos (PostgreSQL), persistencia, repositorios con Dapper/EF, criptografía y utilidades del sistema.
- **NC.Shared:** Componentes transversales, utilerías comunes y extensiones genéricas reutilizables por múltiples capas.
- **NC.Database:** Proyecto especializado para el control operativo de scripts DDL, migraciones, funciones y triggers SQL.
- **NC.Tests:** Entorno aislado para pruebas unitarias y de integración de la lógica transaccional.

3. Cronograma Estimado de Desarrollo

El proyecto contempla un desarrollo secuencial e incremental distribuido a lo largo de un periodo aproximado de 5 a 6 meses:

Fase del Proyecto	Duración Estimada	Foco Operativo Principal
Preparación del Proyecto	1 semana	Definición del entorno, Git y base de infraestructura.
Base de Datos	1 semana	Montado de scripts iniciales DDL e integridad en Postgres.
Framework Central	1 semana	Inyección de dependencias y tuberías de comunicación.
Módulo de Inventario	3 semanas	Catálogos robustos de productos y control de Kardex.
Módulo de Compras	2 semanas	Abastecimiento, costos y relación con proveedores.
Punto de Venta (POS)	4 semanas	Interfaz de cobro ágil y motor transaccional.
Módulo de Caja	2 semanas	Aperturas, flujos de efectivo, arqueos y cortes.
Módulo de Clientes	1 semana	Cartera de clientes y datos fiscales básicos.
Módulo de Reportes	2 semanas	Estadísticas de ventas, ganancias e inventarios mínimos.
Seguridad y Accesos	1 semana	Cifrado de contraseñas, roles y permisos de módulo.
Prueba Piloto	3 semanas	Pruebas de estrés concurrentes y despliegue controlado.
Comercialización	2 semanas	Instaladores, licenciamiento y documentación técnica.

4. Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP)

La primera versión comercial de **NC Operaciones** se centrará con rigurosidad en las operaciones críticas del negocio para garantizar un despliegue libre de fallos:

- Autenticación segura e inicio de sesión por perfiles de usuario.
- Administración completa del catálogo de productos y control del stock mediante Kardex.
- Registro transaccional de compras para actualización automática de costos e inventario.
- Pantalla de mostrador (Punto de Venta) con soporte de código de barras para ventas rápidas.
- Manejo integral de caja (Monitoreo de fondos de apertura, entradas/salidas de efectivo y corte diario).
- Impresión física automatizada de tickets de venta (Formatos POS de 58mm/80mm).

- Generación automatizada de respaldos de la base de datos PostgreSQL.
- Módulo analítico con reportes básicos de utilidades, ventas y alertas de stock mínimo.

Nota de visión a largo plazo: Las funcionalidades avanzadas como facturación electrónica (SAT), esquemas multi-sucursal, programas de lealtad, aplicaciones móviles complementarias y sincronización híbrida en la nube quedan reservadas para las siguientes etapas evolutivas del producto.